

프리즘 4.2 개발 - 하드스킬 추출 API 명세 및 워크플로우

직무기술서(plain text) → 직무기술서 (JD 8섹션, 채용정보 구조화) + 하드스킬(+검출 기준) 추출

표기 규칙

- 🔒 제안값(개발팀 확정 전 잠정) / 🔴 확인 필요

0. 개발자 확인 필요

#	항목	현재(제안)	확인 내용
Q1 실행 방식	· Service URL	🔒 LLM 프롬프트 추출(공통 execute+공방 가능) 전용 API vs execute+공방 / 엔드포인트	
Q2 출력 스키마(Strict)	🔒 § 5 구조	required_hard_skills[] 필드·타입 고정 형태(특히 execute 경우 시 JSON Schema)	

1. 개요

- 고객사 비정형 채용정보를 무하유 표준 JD(8섹션)로 구조화하고, 하드스킬 5~7개(3범주·capability·근거·검출 기준)를 추출하는 LLM API.
- 범위: JD 구조화 + 하드스킬 추출까지(자소서 검출은 2단계 하드스킬검출·API명세서). 키워드 확장은 하지 않음(2단계를 AI 프롬프트로 매칭).

2. Service URL

- 실행 방식 미정(Q1). 공통 execute 경우면 {protocol}://{IP_or_domain}/common/prompt-execute/, 전용 API면 별도 엔드포인트.

3. 워크플로우

JD(비정형: raw_text / 일부 구조화)

▼ 입력 정규화(필수·선택 분류)

[LLM 추출] 표준 JD 8섹션 + required_hard_skills[] (3범주·capability·근거·검출 기준)

▼ 품질 가드레일(6항) → 운영 검수 → 아카이빙(재사용)

(2단계 하드스킬 검출로 전달: 하드스킬 + 검출 기준)

4. 입력

- 필수: job_title(누락 시 중단·재요청) · key_responsibilities(중단·재요청) · required_competencies(진행 가능, 단 하드스킬 비어 있을 수 있음) · hiring_purpose(권장).
- 선택('미입력' 허용, 임의 추정 금지): team · collaboration_targets · tools · industry · seniority · nice_to_have · performance_goals · education_level.

5. 출력

- 표준 JD 8섹션: team / jd_title / application_qualifications / job_purpose / key_responsibilities / performance_kpi / **required_hard_skills[]** / nice_to_have_requirements.
- required_hard_skills[] 항목:**

필드	설명
category	4범주(협의): tool_based(도구·SW) / method_based(방법론·절차) / knowledge_based(이론·규정·전공) — 경험·산출물 제외 / 'output_based'-(연구 논문 등)
name	하드스킬 식별명(짧게)
rewritten_as_capability	목적어+동사+관찰 가능한 결과물 한 문장
evidence_from_input	JD 원문 일부 그대로 보존(무근거 금지)
requirement_type	must_have / nice_to_have
detection_criteria	검출 기준 — 2단계 자소서 검출 판정 기준(§ 7)

5-1. 출력 예시 (한일시멘트 하드스킬 1건)

```
{
  "category": "knowledge_based",
  "name": "공정 안정화·품질관리",
  "rewritten_as_capability": "공정 변동을 분석해 공정을 안정화하고 품질 기준을 관리할 수 있음.",
  "evidence_from_input": "공정안정화 및 품질관리",
  "requirement_type": "must_have",
  "detection_criteria": "공정/실현 변수를 분석·조정해 변동을 줄이거나 품질·재현성을 확보한 경험이 구체적으로 서술되면 검출. '품질이 중요하다'는 인식·다짐만 있으면 미검출."
}
```

6. AI 판단 규칙

- 고객사 입력에 명시된 내용만 확정(evidence_from_input에 원문 보존). 해석은 ambiguity_flags, 구성 불가 항목은 missing_information.
- 임의 추가 절대 금지: 팀명·부서·경력연차·학력·보상·근무지·고용형태.
- Hard ↔ Soft skill 혼동 금지(품질 가드레일 hard fail).

7. 검출 기준 (detection_criteria)

- 역할: 2단계에서 AI가 "자소서에 무엇이 있으면 이 하드스킬을 보유한 것으로 보는가"를 판정하는 기준.
- 형식(1~2문장): ㉠ 인정 조건(보유로 볼 근거) + ㉡ 배제 조건(피상적 언급·동음이의 등 인정 안 함).
- 무근거 금지: JD 근거(rewritten_as_capability/evidence_from_input) 범위에서 작성.
- 매핑: 2단계에서 EVALUATE-CUSTOM-FACTOR의 snippetSet(요소별 루브릭)으로 사용 → 하드스킬검출·API명세서 § 6.

8. 프롬프트

너는 채용 직무기술서(JD)에서 '하드스킬'을 추출·구조화하는 전문가다.

JD에서 평가 가능한 하드스킬 5~7개를 뽑아 지정 JSON으로만 출력한다.

[하드스킬 정의 — 협의] 학습·훈련으로 습득돼 객관적으로 확인 가능한 직무 수행 능력 중 **도구·방법론·지식**에 한정한다. 소프트스킬(태도·성향)은 물론, ****경험·이력**** 유형도 추

[4범주] tool_based / method_based / knowledge_based / output_based. (검치면 가장 강한 범주 1개, 근거는 extraction_notes)

[capability] 단순 키워드 금지 → 목적어+동사+관찰 가능한 결과를 한 문장.

[검출 기준(detection_criteria) — 하드스킬마다 함께 생성]

- 2단계에서 자소서 검출에 쓸 판정 기준. ㉠ 인정 조건(보유로 볼 근거) + ㉡ 배제 조건(피상적 언급·동음이의 등 인정 안 함). JD 근거 범위에서만 작성.

[무근거 금지] JD에 명시된 내용만. evidence_from_input에 JD 원문 일부 그대로 보존. 추론·해석은 ambiguity_flags로 분리. 팀명·연차·학력·보상·근무지·고용형태를 임의로 추

[필수/우대] 지원자격·필수요건 → must_have, 우대사항 → nice_to_have.

[출력] 아래 JSON만 출력한다(설명·코드펜스 없이):

```
{ "required_hard_skills": [
  { "category": "<tool_based|method_based|knowledge_based|output_based>", "name": "<짧은 식별명>", "rewritten_as_capability": "<목적어+동사+결과물>",
    "evidence_from_input": "<JD 원문 일부>", "requirement_type": "must_have|nice_to_have",
    "detection_criteria": "<인정 조건 + 배제 조건>" },
  "missing_information": [], "ambiguity_flags": [ { "field": "", "note": "" } ], "extraction_notes": "" }
```

[입력 JD]

```
{{structured_jd_input}}
```

프롬프트 공방 ID : (추가 예정)

실행 방식·출력 Strict Schema는 § 0 Q1에 따라 확정.

9. 품질 가이드라인

1. 원문 핵심 단어가 evidence_from_input에 보존 — 누락 시 재실행
2. Hard ↔ Soft 미혼동 — hard fail
3. 각 항목 행동 가능 문장(capability)화
4. 지식 ↔ 경험 분리
5. 추정 ↔ 확정 구분(evidence_from_input 빈데 flag 없음 = 환각 위험)
6. 추가 확인 항목(missing_information) 표시

- 각 하드스킬에 **검출 기준** 존재 — 누락 시 보강

10. 참고

- 워크플로우: 윤방우, JD 구조화 워크플로우 연구, 연구노트, r2, 2026-05-26